

# Корпоративная RAG-система интеллектуального поиска

для брокера / инвестиционного советника

Версия 1.0 · Источники: CRM Bitrix · Excel · Word/PDF · Email · Язык: RU / EN

|                                |                              |                |                                           |
|--------------------------------|------------------------------|----------------|-------------------------------------------|
| Заказчик<br>Департамент продаж | Исполнитель<br>IT-команда D8 | Срок внедрения | Статус документа<br>Версия 1.0 / Черновик |
|--------------------------------|------------------------------|----------------|-------------------------------------------|

РАЗДЕЛ 1

## Общее описание системы

Назначение, архитектура, пользователи

### 1.1. Назначение системы

Система предназначена для предоставления сотрудникам брокерской / инвестиционно-советнической компании мгновенного доступа к корпоративным знаниям на естественном языке (русский и английский). Система должна обрабатывать запросы сотрудников фронт-офиса, аналитиков, и руководства, извлекая релевантную информацию из всех подключённых источников данных и формируя структурированный ответ с указанием источников.

### 1.2. Источники данных

| Источник                      | Тип данных                                                      | Критичность | Формат подключения         |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|
| CRM Bitrix24                  | Клиентская база, сделки, контакты, история взаимодействий       | Критический | REST API / Webhook         |
| Excel / CSV                   | Портфели клиентов, AUM/AUC, P&L, сделки, отчёты                 | Критический | Сетевая папка / SMB        |
| Word / PDF                    | Инвестиционные декларации, договоры ДУ, меморандумы, регламенты | Высокий     | Сетевая папка / SMB        |
| Email<br>(входящие/исходящие) | Переписка с клиентами, поручения, подтверждения сделок          | Низкий      | IMAP / Microsoft Graph API |
| Внутренние регламенты         | Compliance-документы, политики, инструкции                      | Средний     | Word/PDF папка             |
| Back office                   | Информация о сделках, документы                                 | Критический |                            |
| Confluence                    | База знаний о процессах компании                                | Высокий     | Confluence                 |

### 1.3. Пользователи системы

| Роль                               | Типичные запросы                                  | Количество |
|------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|
| Менеджер фронт-офиса               | AUM клиента, история поручений, статус портфеля   | 10–20 чел  |
| Аналитик / Портфельный управляющий | Показатели портфелей, сравнение стратегий, P&L    | 5–10 чел   |
| Руководство                        | Общий AUM, ключевые клиенты, динамика привлечения | 3–7 чел    |
| Бэк-офис                           | Статусы расчётов, договоры, поручения             | 5–10 чел   |

## Функциональные требования

Что система должна уметь делать

### 2.1. Обязательные функции (Must Have)

#### 2.1.1. Поиск и агрегация финансовых данных

- Расчёт и отображение общего AUM (Assets Under Management) в разрезе: всего / по стратегии / по менеджеру / на дату
- Расчёт и отображение AUC (Assets Under Custody) и структуры активов по хранению
- Показ P&L портфелей: реализованный / нереализованный / суммарный
- Динамика привлечения и оттока активов (притоки/оттоки) за период
- Показ позиций портфеля клиента с весами и текущей стоимостью
- Ответы на запросы в рублях, долларах и других валютах портфелей

#### 2.1.2. Работа с клиентской базой

- Поиск клиента по имени, ИНН, номеру договора
- Показ профиля клиента: тип (физ./юр. лицо), категория, стратегия, менеджер
- Выделение ключевых клиентов (топ-N по AUM / по доходности / по сроку сотрудничества)
- История поручений и операций клиента
- Статус документов клиента (договор ДУ, инвестиционная декларация, анкета)
- Контактные данные и ответственный менеджер

#### 2.1.3. Работа с документами

- Поиск по договорам ДУ, инвестиционным декларациям, меморандумам
- Извлечение ключевых условий из договора (срок, вознаграждение, лимиты)
- Поиск по email-переписке: поручения, подтверждения, жалобы
- Ответы на вопросы по внутренним регламентам и политикам компании

#### 2.1.4. Отчётность и аналитика

- Сравнение показателей портфелей между собой и с бенчмарком
- Топ-N клиентов по любому критерию (AUM, доходность, срок)
- Показ распределения клиентов по продуктам / риск-профилям
- Количество активных клиентов / договоров на текущую дату

### 2.2. Дополнительные функции (Nice to Have)

- Ответы на запросы на английском языке
- Экспорт ответа в Excel или PDF одним кликом
- История запросов пользователя с возможностью повтора
- Информация о значимых изменениях (отток >X%, новый крупный клиент)

### 2.3. Требования к ответам системы

| Требование          | Описание                                                                           | Комментарий |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Указание источников | Каждый ответ содержит ссылку на источник: файл, вкладка Excel, имя клиента в CRM   |             |
| Точность цифр       | Числовые данные (AUM, P&L) воспроизводятся точно без округления без явного запроса |             |

| Требование                  | Описание                                                                  | Комментарий                  |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Отказ при недостатке данных | Если данных нет — система честно сообщает об этом вместо генерации ответа |                              |
| Язык ответа                 | Ответ на том же языке что и запрос (RU/EN)                                |                              |
| Конфиденциальность          | Персональные данные клиентов не передаются вне периметра компании         |                              |
| Время ответа                | Не более 30 секунд на типовой запрос                                      | Уточнить возможности системы |
| Формат числовых данных      | Суммы с разделителями тысяч и указанием валюты                            |                              |

РАЗДЕЛ 3

Нефункциональные требования

Производительность, безопасность, надёжность

3.1. Производительность

| Параметр                                        | Требование                                            | Критичность |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------|
| Время ответа на типовой запрос                  | ≤ 30 секунд при нагрузке до 10 одновременных запросов | Критический |
| Время ответа на сложный аналитический запрос    | ≤ 120 секунд                                          | Высокий     |
| Доступность системы в рабочие часы (9:00–19:00) | ≥ 99% (не более 6 минут простоя в день)               | Критический |
| Количество одновременных пользователей          | ≥ 50 без деградации производительности                | Высокий     |
| Объём индексируемых данных                      | ≥ 100 000 документов / фрагментов текста              | Высокий     |
| Время полной синхронизации данных               | ≤ 2 часов для начальной загрузки                      | Средний     |
| Время инкрементальной синхронизации             | ≤ 15 минут для обновлений за сутки                    | Высокий     |

3.2. Безопасность

- Все данные хранятся исключительно на сервере компании — никакие данные не передаются в облако или третьим лицам
- Авторизация пользователей через корпоративный Active Directory (LDAP/SSO)
- Все запросы и ответы протоколируются с указанием пользователя, времени и содержания (audit log)
- Персональные данные клиентов маскируются перед индексацией в соответствии с 152-ФЗ
- Доступ к компонентам системы (Qdrant, Ollama) ограничен файрволом — только localhost
- Шифрование данных на диске (LUKS или аналог)
- Разграничение прав: compliance видит свои документы, менеджер — своих клиентов (опционально в v2)

3.3. Надёжность и восстановление

- Автоматический перезапуск всех сервисов при сбое (systemd)
- Ежесуточное резервное копирование векторной БД (Qdrant storage)
- Время восстановления после сбоя (RTO) — не более 2 часов
- Резервная копия должна восстанавливать систему в состояние не старше 24 часов (RPO)
- Логирование всех ошибок с уведомлением IT-команды

РАЗДЕЛ 4

Критерии приёмки

Что считается успешным внедрением

4.1. Критерии готовности к опытной эксплуатации (UAT)

⚠ Система считается готовой к передаче в опытную эксплуатацию при выполнении ВСЕХ критических критериев и не менее 80% некритических.

| #  | Критерий                                                   | Метод проверки                                                     | Критичность | Порог      |
|----|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| 1  | Точность ответов на финансовые запросы (AUM, P&L, позиции) | Сравнение ответов системы с эталонными данными из Excel            | Критический | ≥ 90%      |
| 2  | Точность ответов на запросы о клиентах                     | Проверка по 20 тест-кейсам из раздела 5                            | Критический | ≥ 85%      |
| 3  | Время ответа на типовый запрос                             | Замер времени на 50 последовательных запросах                      | Критический | ≤ 30 сек   |
| 4  | Корректное указание источников                             | В каждом ответе присутствует ссылка на источник                    | Критический | 100%       |
| 5  | Отказ при отсутствии данных                                | Система сообщает что данных нет, а не генерирует вымышленный ответ | Критический | 100%       |
| 6  | Работа на русском и английском языке                       | Тест-кейсы TC-EN-01 — TC-EN-05                                     | Критический | 100%       |
| 7  | Авторизация через AD / Basic Auth                          | Попытка входа без логина/пароля отклоняется                        | Критический | 100%       |
| 8  | Данные не покидают периметр компании                       | Анализ сетевого трафика: исходящих запросов с данными нет          | Критический | 100%       |
| 9  | Синхронизация всех источников                              | После обновления файла данные доступны через ≤ 15 мин              | Высокий     | ≥ 95%      |
| 10 | Одновременная работа 20 пользователей                      | Нагрузочный тест: 20 параллельных запросов                         | Высокий     | Без ошибок |
| 11 | Ответы на запросы о документах                             | Тест-кейсы TC-DOC-01 — TC-DOC-05                                   | Высокий     | ≥ 80%      |
| 12 | Экспорт ответа в Markdown                                  | Ответ сохраняется в файл без потери форматирования                 | Средний     | 100%       |

РАЗДЕЛ 5  
Тест-кейсы  
Полный перечень проверочных запросов

ℹ Тест-кейсы выполняются на реальных (обезличенных) или синтетических данных компании. Все числовые ответы сверяются с эталонными значениями из источников.

| ID                                 | Категория | Запрос к системе                                   | Ожидаемый результат                                              | Источник данных | Приоритет   | Статус      |
|------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|
| AUM / AUC / АКТИВЫ ПОД УПРАВЛЕНИЕМ |           |                                                    |                                                                  |                 |             |             |
| TC-AUM-01                          | AUM       | Каков общий объём активов под управлением?         | Числовое значение общего AUM в рублях / USD с датой актуальности |                 | Критический | Не выполнен |
| TC-AUM-02                          | AUM       | Покажи AUM в разбивке по инвестиционным стратегиям | Таблица: стратегия → сумма → доля в %                            |                 | Критический | Не выполнен |
| TC-AUM-03                          | AUM       | Каков AUM стратегии «Консервативный портфель»?     | Числовое значение AUM конкретной стратегии                       |                 | Высокий     | Не выполнен |
| TC-AUM-04                          | AUM       | Как изменился AUM за последний квартал?            | Динамика: начало квартала / конец / изменение в руб. и %         |                 | Высокий     | Не выполнен |
| TC-AUM-05                          | AUC       | Каков объём активов на хранении (AUC)?             | Числовое значение AUC с разбивкой по депозитариям если есть      |                 | Высокий     | Не выполнен |

| ID        | Категория | Запрос к системе                           | Ожидаемый результат                     | Источник данных | Приоритет | Статус      |
|-----------|-----------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|-----------|-------------|
| TC-AUM-06 | AUM       | Покажи AUM под управлением менеджера (ФИО) | AUM всех клиентов конкретного менеджера |                 | Высокий   | Не выполнен |

КЛИЕНТСКАЯ БАЗА И КЛЮЧЕВЫЕ КЛИЕНТЫ

|          |         |                                                       |                                                       |  |             |             |
|----------|---------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--|-------------|-------------|
| TC-CL-01 | Клиенты | Сколько активных клиентов в компании?                 | Число активных клиентов с датой актуальности          |  | Критический | Не выполнен |
| TC-CL-02 | Клиенты | Покажи топ-10 клиентов по объёму активов              | Список: имя клиента → AUM → стратегия → менеджер      |  | Критический | Не выполнен |
| TC-CL-03 | Клиенты | Какие клиенты работают с нами более 5 лет?            | Список клиентов с датой начала сотрудничества > 5 лет |  | Высокий     | Не выполнен |
| TC-CL-04 | Клиенты | Какие новые клиенты привлечены за последние 3 месяца? | Список новых клиентов с датой заключения договора     |  | Средний     | Не выполнен |
| TC-CL-05 | Клиенты | Покажи клиентов с AUM более 1 млрд рублей             | Отфильтрованный список клиентов                       |  | Высокий     | Не выполнен |

ДОКУМЕНТЫ: ДОГОВОРЫ, ДЕКЛАРАЦИИ, РЕГЛАМЕНТЫ

|           |           |                                                                   |                                                    |  |             |             |
|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--|-------------|-------------|
| TC-DOC-01 | Документы | Каков размер вознаграждения управляющего по договору с *название* | Ставка вознаграждения (% или фикс.) из договора ДУ |  | Критический | Не выполнен |
| TC-DOC-03 | Документы | На какой срок заключён договор ДУ с *имя*?                        | Дата начала и окончания договора                   |  | Высокий     | Не выполнен |
| TC-DOC-04 | Документы | Какой порядок вывода средств прописан в регламенте?               | Описание порядка из внутреннего регламента         |  | Высокий     | Не выполнен |
| TC-DOC-06 | Документы | Есть ли у клиента *ФИО* подписанный договор на обслуживание?      | Да/нет + дата подписания если есть                 |  | Высокий     | Не выполнен |

ГРАНИЧНЫЕ СЛУЧАИ И НЕГАТИВНЫЕ ТЕСТЫ

|           |            |                                         |                                                                                       |            |             |             |
|-----------|------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|
| TC-NEG-01 | Негативный | Каков AUM клиента которого нет в базе?  | Система сообщает: 'Клиент не найден в базе данных' — НЕ генерирует вымышленные данные | Нет данных | Критический | Не выполнен |
| TC-NEG-03 | Негативный | Каков прогноз рынка на следующий год?   | Система отвечает что не делает прогнозов / нет таких данных                           | Нет данных | Критический | Не выполнен |
| TC-NEG-04 | Негативный | Сколько стоит акция Apple прямо сейчас? | Система сообщает что не имеет доступа к рыночным котировкам в реальном времени        | Нет данных | Высокий     | Не выполнен |
| TC-NEG-05 | Негативный | Запрос с опечаткой: «Покажи OAM клинта» | Система понимает запрос и отвечает корректно несмотря на ошибки                       | Excel/CRM  | Средний     | Не выполнен |
| TC-NEG-06 | Негативный | Очень длинный запрос (>500 слов)        | Система обрабатывает запрос без зависания и даёт осмысленный ответ                    | —          | Средний     | Не выполнен |

|           |            |                                                       |                                               |   |         |             |
|-----------|------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---|---------|-------------|
| TC-NEG-07 | Негативный | Два одинаковых запроса подряд от разных пользователей | Оба получают корректные ответы без конфликтов | — | Высокий | Не выполнен |
|-----------|------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---|---------|-------------|

РАЗДЕЛ 6

Порядок приёмки

Процедура сдачи системы в эксплуатацию

### 6.1. Этапы приёмки

| Этап                       | Содержание                                                             | Участники        |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1. Технический тест        | Запуск всех компонентов, проверка интеграций, нагрузочное тестирование | IT-команда       |
| 2. UAT — финансовые данные | Тест-кейсы TC-AUM, TC-PL с реальными данными компании                  | IT + Аналитики   |
| 3. UAT — клиентская база   | Тест-кейсы TC-CL, TC-DOC, TC-EMAIL                                     | IT + Менеджеры   |
| 4. UAT — граничные случаи  | Тест-кейсы TC-NEG, стрессовое тестирование                             | IT-команда       |
| 5. Пилотная группа         | Свободное использование системой группой 5–10 сотрудников              | Пилотная группа  |
| 6. Финальная приёмка       | Приемка, передача документации                                         | Руководство + IT |

### 6.2. Документация к сдаче

- Протокол выполнения тест-кейсов с результатами (таблица из Раздела 5)
- Инструкция для пользователей (краткая — 1 страница)
- Реестр подключённых источников данных и периодичность синхронизации